

Mathematik M7: vier Text- und Scope-HOLDS aus dem aktuellen Zehnerbildbatch

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:bbb61e9afdd54b4bc6d20ea5e69bc2cfaebd1e6741d9d416e0c7b2f620754e6c

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Sekundarstufe II	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Lineare Algebra und analytische Geometrie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

Kombinationen ohne Zurücklegen mit Fakultäten berechnen

Lernziel-ID 70efdec0-110c-5564-849b-bc05cfff0f6a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik

Zwei aus vier - ohne Zurücklegen

Vier verschiedene Plättchen: A, B, C, D

Sechs ungeordnete Paare: AB, AC, AD, BC, BD, CD

AB und BA zählen als dasselbe Paar.

$4! / (2! \cdot 2!) = 6$

Mathe macht Sinn!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ungeordnete Stichproben ohne Zurücklegen mithilfe von Fakultäten berechnen (ohne Binomialkoeffizientenbegriff) und Ergebnisse an Beispielen prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Fakultäten in kombinatorischen Zählproblemen verwenden](#) 935a68e3-b0c5-5a4a-9b2f-ac43007fdd2e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Binomialkoeffizienten als Abkürzung verwenden](#) e8d810de-95ed-52d6-ab1f-0560398e35c0

[Binomialkoeffizienten kombinatorisch deuten und in einfachen Fällen berechnen](#) d81bc960-4eff-5c87-90b8-fec8e1cb8b3a

[Heuristik auswählen und begründen](#) bd637a72-6609-54f5-bb33-8a9e898bf7a0

Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit Zurücklegen (Binomialmodell)

Lernziel-ID 0408ac7f-0530-5de5-b248-cf581c9b5a17

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik

mit Zurücklegen

$$P(R) = \frac{2}{3}$$
$$P(B) = \frac{1}{3}$$
$$P(\text{genau } 2 \times R) = 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4}{9}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Ziehungen mit Zurücklegen Wahrscheinlichkeiten mit dem Binomialkoeffizienten berechnen (z. B. Urne mit Zurücklegen) und Ergebnisse an konkreten Beispielen nachvollziehen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kombinationen mit Binomialkoeffizienten in Anwendungen berechnen](#) 1b67aeb4-2a55-531f-94da-283b4e3df5f1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

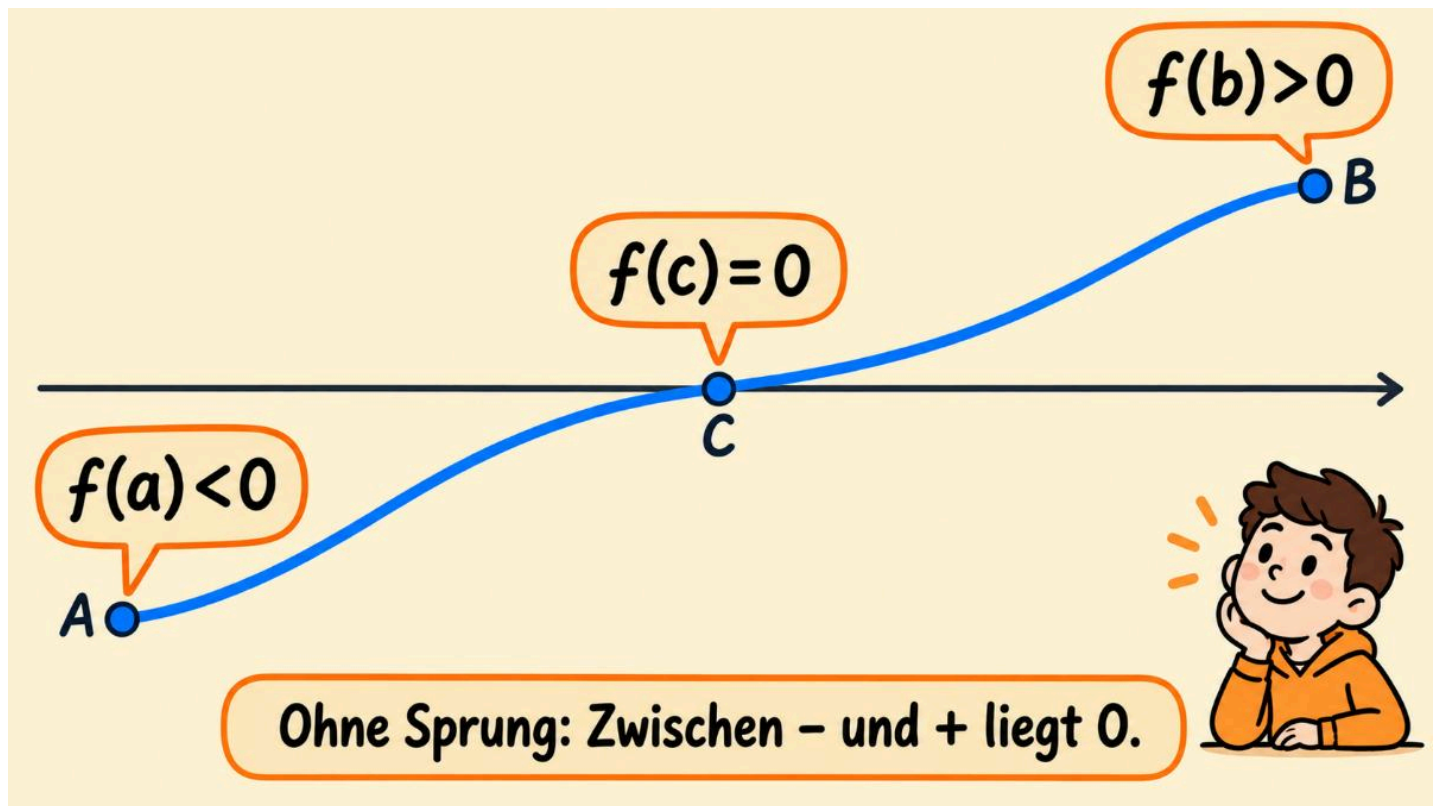
[Laplace-Wahrscheinlichkeiten ohne Zurücklegen \(hypergeometrisch\)](#) 1462c189-8679-5f32-bf58-6e81e99e4635

Heuristischen Stetigkeitsbegriff zum Argumentieren nutzen

Lernziel-ID 27bdc580-ba17-5399-bf02-48f354846d1d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit der Vorstellung eines Graphen ohne Sprung und mit der Zwischenwertidee argumentieren, ohne einen formalen Stetigkeitsbeweis zu führen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bisektionsverfahren zur Nullstellennäherung anwenden](#) f40fcdf7-c630-589c-9f48-6c9e69da0b9d [Kettenschlüsse nachvollziehen und bilden](#) 591cb948-f313-5b1c-a9cb-3df8162eeb8b

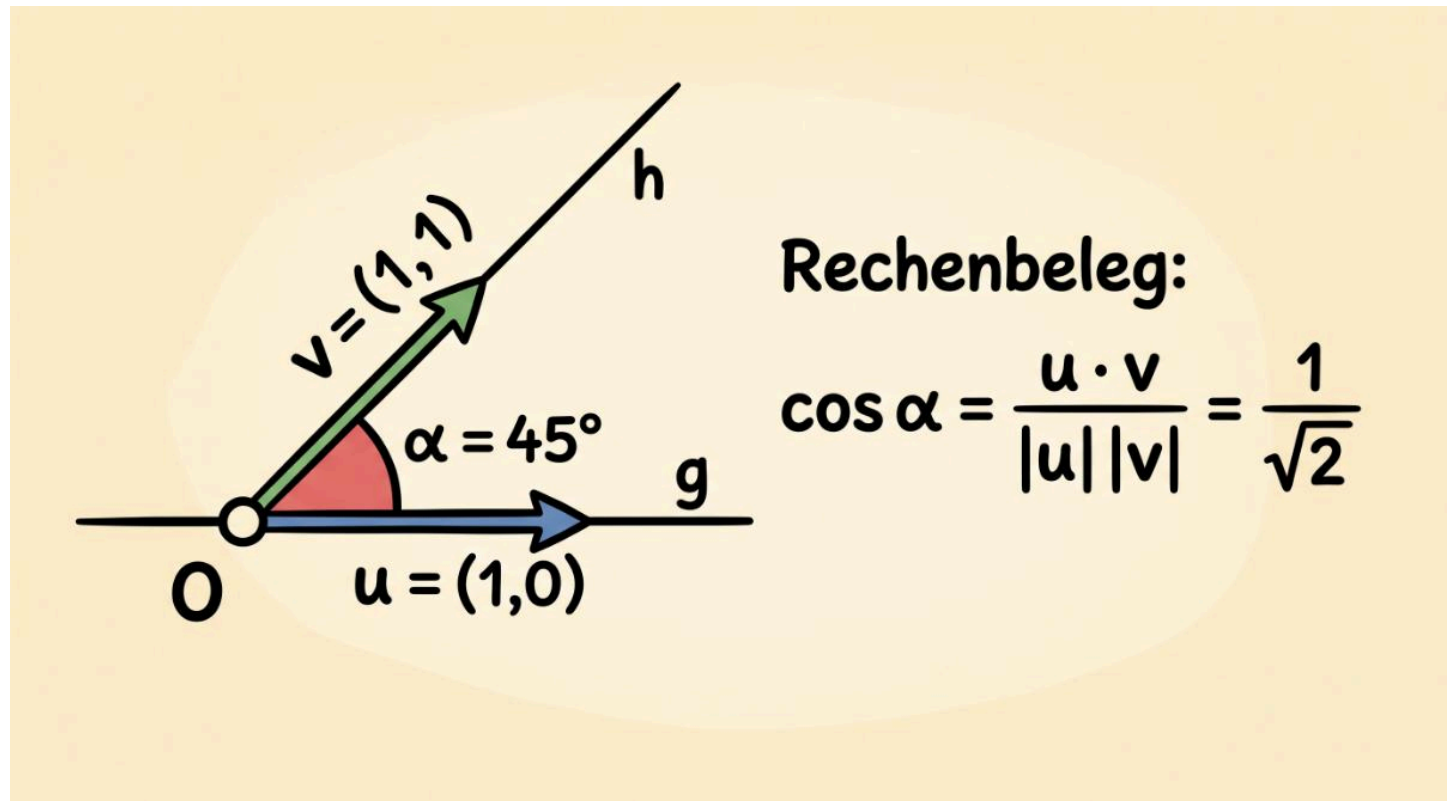
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94

Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen

Lernziel-ID 18be713b-7d90-4f01-b60a-5582ac4df0e8

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Lineare Algebra und analytische Geometrie](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Größe des Schnittwinkels zwischen zwei sich schneidenden geometrischen Objekten berechnen und das Ergebnis geometrisch deuten.

Geltung

BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen](#) 9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#) fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen](#) ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

[Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#) ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbb0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008